

§ 20. Прохождение света через оптические элементы

Законы отражения и преломления света широко используются для управления ходом световых пучков. Для отражения света в приборах применяются зеркала и призмы, для преломления — призмы, плоскопараллельные пластинки, линзы. Зеркала, призмы, пластинки и линзы являются элементами, комбинируя которые создают различные оптические приборы.

Рассмотрим отдельные элементы оптических приборов.

Плоскопараллельная пластинка

Рассмотрим ход светового луча от источника в плоскопараллельной пластинке толщиной, находящейся в воздухе (рис. 138, а). Согласно закону преломления на первой и второй границах раздела для луча, падающего под углом на первую границу, имеем (рис. 138, б)

$$\sin \alpha = n \sin \gamma, n \sin \alpha_1 = \sin \gamma_1$$

Здесь γ — угол преломления на первой границе, α_1 — угол падения на вторую границу, γ_1 — угол преломления на второй границе, n — абсолютный показатель преломления вещества пластинки.

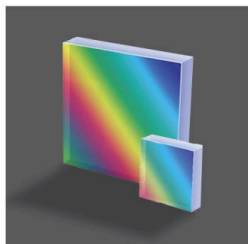


Рис. 137. Плоскопараллельные пластинки

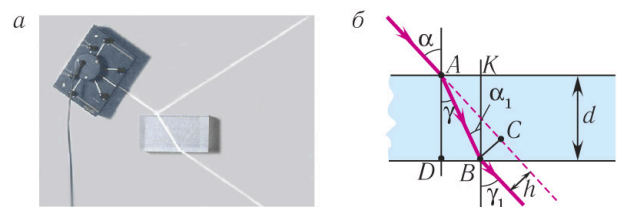


Рис. 138. а — световой луч, проходящий через плоскопараллельную пластинку; б — ход луча в пластинке

Накрест лежащие углы γ и α_1 при параллельных прямых AD и BK (перпендикулярах к первой и второй параллельным границам) равны, т.е. $\alpha_1 = \gamma$. Следовательно, $\sin \alpha = n \sin \gamma = n \sin \alpha_1 = \sin \gamma_1$. Откуда следует, что:

$$\alpha = \gamma_1. \quad (1)$$

Таким образом, луч света, проходя через плоскопараллельную пластинку, с обеих сторон которой находится одна и та же среда, смещается на некоторое расстояние $h=BC$ перпендикулярно своему начальному направлению (см. рис. 138, б)

Соответственно, все предметы, если смотреть на них сквозь прозрачную плоскопараллельную пластинку под углом не равным нулю, будут также казаться смещенными.

Как видно из рисунка 138, а лучи, отраженные от верхней и нижней граней пластинки параллельны друг другу на выходе из нее.

Найдем, от каких параметров пластинки зависит смещение h луча.

Из $\triangle ABC$ следует, что:

$$h = BC = AB \sin(\alpha - \gamma).$$

Из $\triangle ABD$ имеем:

$$AB = \frac{AD}{\cos \gamma} = \frac{d}{\cos \gamma}$$

Откуда:

$$h = \frac{d}{\cos \gamma} \sin(\alpha - \gamma) = \frac{d}{\cos \gamma} (\sin \alpha \cos \gamma - \sin \gamma \cos \alpha)$$

С учетом закона преломления $\sin \gamma = \frac{\sin \alpha}{n}$ и тригонометрического тождества $\sin^2 \gamma + \cos^2 \gamma = 1$ находим:

$$\cos \gamma = \sqrt{1 - \sin^2 \gamma} = \sqrt{1 - \frac{\sin^2 \alpha}{n^2}} = \frac{\sqrt{n^2 - \sin^2 \alpha}}{n}.$$

Окончательно, расстояние h между направлениями входящего и выходящего лучей можно определить из соотношения:

$$h = \left(1 - \sqrt{\frac{n^2 - \sin^2 \alpha}{n^2}}\right) d \sin \alpha. \quad (1-1)$$

Как видно из соотношения (1-1), смещение h луча при данном угле падения α зависит от толщины d пластинки и ее показателя преломления n .

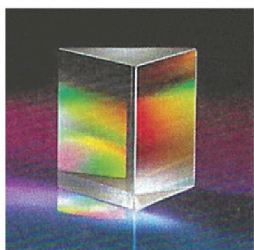


Рис. 138-1. Трехгранная призма

Трехгранная призма

Рассмотрим ход луча в трехгранной призме. Пусть световой луч NM падает под углом α_1 на боковую грань трехгранной призмы ABC , сечение которой показано на рисунке 138-2. Призма, изготовленная из вещества с абсолютным показателем преломления n_2 , находится в среде с абсолютным показателем преломления n_1 . Грани призмы, проходя через которые лучи

света преломляются, называются **преломляющими**. Грань, лежащая напротив преломляющего угла, называется **основанием призмы**. Угол φ при вершине B $\triangle ABC$ называется **преломляющим углом призмы**.

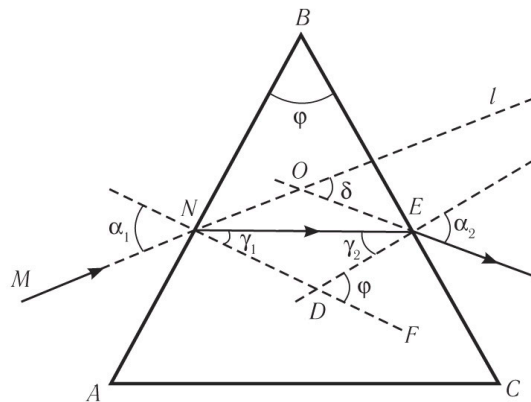


Рис. 138-2. Ход луча в призме

Пусть луч MN и $\triangle ABC$ лежат в одной плоскости — плоскости листа книги. Из закона преломления света находим угол преломления γ_1 :

$$\sin \gamma_1 = \frac{n_1}{n_2} \sin \alpha_1. \quad (1-2)$$

Если показатель призмы $n_2 > n_1$, то преломленный луч NE падает на вторую боковую грань призмы под углом γ_2 . Полного отражения на второй преломляющей грани не происходит при условии $\sin \gamma_2 < \frac{n_1}{n_2}$, и луч выходит из призмы под углом α_2 . Его находим из закона преломления:

$$\sin \alpha_2 = \frac{n_2}{n_1} \sin \gamma_2. \quad (1-3)$$

Отклонение от начального направления луча MN вследствие преломлений на гранях призмы определяется $\angle LOE = \delta$ (см. рис. 138-2). Угол δ между направлениями входящего и выходящего лучей называется **углом отклонения**. Рассмотрим $\triangle NDE$. В нем $\angle EDF = \varphi$. По теореме о внешнем угле треугольника находим:

$$\gamma_1 + \gamma_2 = \varphi. \quad (1-4)$$

Применим эту же теорему к $\triangle ONE$:

$$(\alpha_1 - \gamma_1) + (\alpha_2 - \gamma_2) = \delta. \quad (1-5)$$

Из формул (1-4) и (1-5) определим связь угла падения α_1 , угла преломления α_2 с преломляющим углом призмы φ и углом отклонения δ выходящего луча от начального направления:

$$\delta = \alpha_1 + \alpha_2 - \varphi. \quad (1-6)$$

В результате получили систему уравнений (1-2), (1-3), (1-4), (1-6):

$$\begin{aligned} \frac{n_2}{n_1} \frac{\sin \alpha_1}{\sin \gamma_1} &= \frac{\sin \alpha_2}{\sin \gamma_2} \\ \gamma_1 + \gamma_2 &= \varphi \\ \alpha_1 + \alpha_2 - \varphi &= \delta \end{aligned} \quad (1-7)$$

Система уравнений (1-7) позволяет решить задачу на прохождение луча света через трехгранную призму без полного отражения на ее гранях.

Если угол падения α_1 на грань призмы и преломляющий угол призмы φ малы, то малыми будут и углы γ_1 , γ_2 , α_2 . Поэтому в законах преломления (1-2) и (1-3) отношение синусов можно заменить отношением углов, выраженных в радианах, т.е.

$$\alpha_1 \approx \frac{n_1}{n_2} \gamma_1, \quad \alpha_2 \approx \frac{n_2}{n_1} \gamma_2. \quad (1-8)$$

Подставляя выражения для (1-8) α_1 и α_2 в соотношение (7), находим:

$$\delta \approx \left(\frac{n_2}{n_1} - 1 \right) \varphi. \quad (1-9)$$

Из соотношения (1-9) следует, что: во-первых, чем больше преломляющий угол φ , тем больше угол отклонения δ лучей призмой; во-вторых, угол отклонения δ лучей увеличивается с ростом абсолютного показателя преломления n_2 вещества призмы. Как видно из рисунка 138-2, луч света, проходя через трехгранную призму, отклоняется к ее утолщенной части, если абсолютный показатель преломления вещества призмы больше абсолютного показателя преломления окружающей среды ($n_1 > n_2$).

Трехгранная призма (рис. 139). Как видно из рисунка 139 луч света, проходя через трехгранную призму, отклоняется от своего начального направления распространения к основанию (утолщенной части) призмы. Подчеркнем, что это справедливо в том случае, если абсолютный показатель преломления вещества призмы больше абсолютного показателя преломления окружающей среды ($n_2 > n_1$).

Обратите внимание (см. рис. 139), что если на призму падает луч белого света, то после прохождения призмы на экране наблюдается разноцветная полоска, содержащая набор цветов — от красного до фиолетового. Исаак Ньютон, впервые проделавший данный эксперимент, назвал эту полоску спектром.

Порядок следования цветов в спектре легко запомнить с помощью известной фразы:

красный — 770—630 нм	каждый
оранжевый — 630—590 нм	охотник
желтый — 590—570 нм	желает
зеленый — 570—495 нм	знать,
голубой, синий — 495—435 нм	где сидят
фиолетовый — 435—390 нм	фазаны

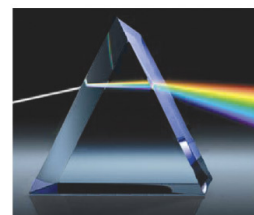


Рис. 139. Преломление лучей в призме

